

Esquema de MOiR

Gerard Cosp Lores

Abstract

Aquest document recull les definicions, demostracions i fórmules bàsiques per comprendre l'assignatura de MOiR. ¹

Canvis de Base

RELACIÓ

$$\vec{r} = \vec{R} + \vec{r'}$$

Fem servir el **canvi de bases** per conveniència, quan el sistema es fa més fàcil. Hi ha bases que depenen del temps com els *vectors de frenet*, o d'altres que no com *la base polar* que per problemes circulars és molt més fàcil. Sempre hem de deixar estipulat com és el canvi en les bases i com afecten a tots els components del problema.

1 Cinemàtica

Fórmules bàsiques

EQUACIÓ DE VECTOR POSICIÓ

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

VELOCITAT MITJANA I INSTANTÀNIA

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

ACCELERACIÓ MITJANA I INSTANTÀNIA

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

¹Aquest document s'anirà actualitzant a mesura que avanci el semestre.

1.1 Moviments Rectilinis

Fórmules Bàsiques

MRU

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

MRUA

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

1.2 Moviments Circulars

Fórmules bàsiques

VECTORS CIRCULARS

$$\vec{e}_r = \cos \varphi \vec{i} + \sin \varphi \vec{j}$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j}$$

$$\frac{d}{dt}\vec{e}_r = \dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$$

$$\frac{d}{dt}\vec{e}_\varphi = -\dot{\varphi}\vec{e}_r$$

EQUACIÓ DE VECTOR POSICIÓ

$$\vec{r}(t) = R\vec{e}_r$$

VELOCITAT

$$\vec{v} = R\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi \therefore v = \omega R$$

ACCELERACIÓ

$$\vec{a} = R\ddot{\varphi}\vec{e}_\varphi - R\dot{\varphi}^2\vec{e}_r$$

$$\vec{a}_T = R\alpha \text{ (En direcció tangencial)}$$

$$\vec{a}_N = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R \text{ (En direcció cap a dins del cercle)}$$

1.3 Moviments Generals

Fórmules bàsiques

VECTORS DE FRENET

$$\vec{e}_1 = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$
$$\vec{e}_2 = \frac{\dot{\vec{e}}_1}{|\dot{\vec{e}}_1|} \quad (\leftrightarrow \vec{e}_1 = (a, b) \therefore \vec{e}_2 = (-b, a))$$

POSICIÓ

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

VELOCITAT

$$\vec{v}(t) = v\vec{e}_1$$

ACCELERACIÓ

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e}_1 + v\dot{\vec{e}}_1 = \dot{v}\vec{e}_1 + \frac{v^2}{R}$$

RADI DE CORBATURA

$$R = \frac{|\vec{v}|}{|\dot{\vec{e}}_1|} = k^{-1}$$

DISTÀNCIA

$$D = \int_{t_0}^t v(t)dt$$
$$D = \int_{x_0}^x \sqrt{1 + y'^2}dx$$

1.4 Politjes

Fórmues bàsiques

RELACIÓ ENTRE POLITJES

La idea és definir les llargades de les politjes com a S_1 i relacionar-ho amb les alçades y_i per al final tenir un sistema de **tantes equacions com politjes**.

$$L = \sum_{i=0}^n S_i$$

$$0 = \sum_{i=0}^n V_i$$

2 Dinàmica